

Bogotá D.C.
26 de abril de 2026

Acuerdo de alcance, criterios de aceptación y validación

Proyecto: Máquina descascarilladora de arroz

Proyecto Aplicado de Ingeniería (PAI) — Universidad Nacional de Colombia

Periodo académico: **2026-I**

Propósito del documento.

Este documento define el **alcance**, **entregables**, **responsabilidades**, **aportes/suministros**, **plan de trabajo** y **criterios de aceptación** para el desarrollo de un **prototipo funcional académico**. La aceptación se realizará mediante **verificación y validación con el solicitante** según la Sección 10.

1. Partes del acuerdo

Solicitante (Cliente):

Nombre: Diego Alexander Castro Neira

Empresa/Organización: Diego Castro Industria y Construcción S.A.S.

Documento/Identificación: NIT 900960810-2

Correo: Dicaindustria@gmail.com Teléfono: 315 255 2560

Equipo de estudiantes (Grupo 1B — PAI 2026-I):

Gabriel Eduardo Bojacá Munar

Andrés Gustavo Pinilla Martínez

Nicolás Herreño Fuentes

Santiago Ávila Corredor

Samuel David Sanchez Cardenas

Sebastian David Millan Bulla

2. Definiciones

Prototipo funcional académico: sistema construido para demostrar funcionamiento y cumplimiento de criterios de aceptación en un entorno de pruebas controlado. No corresponde a un producto industrial certificado ni diseñado para producción en serie.

Verificación: pruebas técnicas internas para evidenciar cumplimiento de requisitos por

módulo e integración.

Validación: demostración con el solicitante, usando material real (arroz), confirmando que el prototipo satisface la necesidad y criterios acordados, generando un acta de resultados.

Umbral (medio bulto / bulto): valor de peso en kg definido en este acuerdo para activar alarmas y paro automático.

3. Enunciado del proyecto

Se desarrollará un **prototipo modular de máquina descascarilladora de arroz** para operación en **posición fija**, con **capacidad objetivo de 150 kg/h** y accionamiento principal mediante **motor a gasolina de 6 hp**. El sistema integrará **rodillos de descascarillado con ajuste de separación** para compensar desgaste, **ventilación/extracción** para retirar cascarilla, y **descarga a costal con pesaje obligatorio y paro automático** al alcanzar un umbral seleccionable (**medio bulto o un bulto**). La instrumentación y control se alimentarán con **batería 12/24 V cargada por alternador**, y se implementará control por **microcontrolador** con señalización (pilotos y buzzer), HMI/pantalla, y **paro de emergencia**.

4. Objetivos

Objetivo general.

Entregar un prototipo modular de descascarilladora de arroz (rodillos + ventilación) con motor base 6 hp gasolina, capacidad objetivo 150 kg/h y sistema obligatorio de pesaje + paro automático (medio bulto/bulto), implementado con microcontrolador, alimentación por batería 12/24 V (cargada por alternador) y desacople mediante embrague electromagnético, validado con el solicitante.

Objetivos específicos.

1. Consolidar alcance, suministros y criterios de aceptación con el solicitante (incluye umbrales en kg).
2. Diseñar los módulos mecánicos: rodillos, ajuste de separación, ventilación, chasis/guardas, tolva/descarga y transmisión.
3. Diseñar el subsistema eléctrico: alternador, batería (12/24 V), distribución, protecciones y cableado.
4. Implementar control con microcontrolador: lectura de celdas de carga, HMI/pantalla, pilotos, buzzer y enclavamientos.
5. Integrar el **embrague electromagnético** (y etapa de potencia) para parar rodillos por condición de peso.

6. Construir, integrar y documentar el prototipo (ensamble, desensamble, operación, mantenimiento preventivo).
7. Ejecutar verificación y validación con el solicitante, dejando evidencias y acta de resultados.

5. Alcance

Incluye:

- Diseño e integración de un prototipo físico modular con los siguientes subsistemas:
 - **Descascarillado:** motor 6 hp, transmisión, embrague electromagnético, rodillos con ajuste, guardas, ventilación.
 - **Pesaje y descarga:** soporte de costal, celdas de carga, acondicionamiento/lectura y visualización del peso.
 - **Control y seguridad:** microcontrolador, HMI, pilotos, buzzer, paro(s) de emergencia y lógica de enclavamiento.
 - **Energía eléctrica:** batería 12/24 V (definición final), carga por alternador, distribución y protecciones.
- Pruebas de verificación (por módulo e integrada) y validación con el solicitante con arroz suministrado.
- Documentación mínima: BOM, diagramas, manual de operación/mantenimiento preventivo (nivel prototipo).

No incluye (salvo acuerdo escrito adicional):

- Certificaciones industriales (RETIE u otras), cumplimiento normativo para comercialización, ni garantías comerciales.
- Diseño para producción en serie, análisis de confiabilidad a largo plazo, o control de calidad industrial del grano.
- Implementación de sistemas externos adicionales (bandas, elevadores, ensacadoras industriales).

6. Arquitectura y requerimientos

6.1 Módulos propuestos (arquitectura).

1. **Módulo de descascarillado:** motor (6 hp gasolina), transmisión, **embrague electromagnético**, rodillos, ventilador/extractor de cascarilla, guardas de seguridad.

2. **Módulo de pesado y descarga:** estructura/soporte para costal, celdas de carga, acondicionamiento de señal y visualización.
3. **Módulo de control y accesorios:** microcontrolador, HMI (selector medio bulto/bulto), pantalla de peso, pilotos, buzzer, **paro(s) de emergencia**, protecciones y cableado.
4. **Módulo de energía eléctrica:** alternador, batería 12/24 V, conversión/regulación si aplica, distribución y fusibles.

6.2 Requerimientos clave (síntesis).

Área	Requerimientos acordados
Desempeño (no fundamental)	Capacidad objetivo: 150 kg/h . Operación continua de 4 hrs según manual del motor.
Descascarillado (obligatorio)	Rodillos con ajuste de separación accesible; extracción de cascarilla por ventilación; descarga a costal; porcentaje de descascarillado >80 %.
Pesaje (obligatorio)	Celdas de carga con lectura estable; visualización de peso; calibración con masas patrón o equivalente.
Paro automático (obligatorio)	Selector de umbral: medio bulto / bulto (kg definidos en Anexo A). Al alcanzar el umbral se desacopla el arrastre con embrague electromagnético y se activa alarma/indicadores.
Seguridad	E-stop obligatorio con prioridad máxima y rearme manual. Guardas en transmisión/rodillos. Señalización visible.
Energía eléctrica	Batería 12/24 V cargada por alternador; protecciones (fusibles) y cableado robusto para polvo/vibración.

7. Entregables

1. **Prototipo funcional** ensamblado y operativo.
2. **Manual de operación y mantenimiento preventivo (prototipo)**, que incluya:
 - Checklist de seguridad y arranque/parada.
 - Procedimiento de calibración de pesaje y verificación rápida.
 - Procedimiento de ajuste de separación de rodillos y registro de ajuste.
 - Limpieza y manejo de cascarilla/ductos.
3. **Paquete técnico académico:** BOM, diagramas eléctricos, lista I/O, descripción de lógica de control y recomendaciones.
4. **Reporte de pruebas** (verificación y validación) con evidencias (tablas de datos, fotos/video) y conclusiones.

8. Aportes, suministros y presupuesto

8.1 Suministro de arroz para pruebas (OBLIGATORIO).

El solicitante se compromete a **suministrar el arroz** necesario para pruebas de ajuste, verificación y validación.

Cantidad mínima recomendada: **[ESTIMADO: 100–150 kg]** en total (para iteraciones + pruebas finales).

La entrega del arroz se realizará con al menos **[ESTIMADO: 72 h]** de anticipación a la sesión de prueba acordada.

8.2 Otros aportes/suministros.

Ítem	Responsable / Condición
Componentes mayores (Embrague, Celdas, Batería, Rodamientos, Poleas/Bandas, Estructura)	El solicitante se encarga de suministrar los componentes al grupo de trabajo, sin embargo en caso de que se requiera el solicitante puede suministrar el insumo económico necesario para que el equipo de trabajo los consiga.
Consumibles menores (Tornillería, Conectores, Cableado, Fusibles, Termocontraíble, Lubricantes, Pintura, EPP)	El solicitante se encarga de suministrar los componentes al grupo de trabajo, sin embargo en caso de que se requiera el solicitante puede suministrar el insumo económico necesario para que el equipo de trabajo los consiga. .
Lugar de validación	Preferible: instalaciones UNAL; alterno: oficinas del solicitante (Cl. 12 #15-71 o Cl. 12A Sur #12B-10), según se coordine.

8.3 Presupuesto (estimado para revisión).

Tope de inversión del solicitante: **[ESTIMADO: \$5.000.000 COP] [TOPE ACTUAL: \$7.000.000 COP]**.

Si el alcance cambia o aparecen costos no contemplados, se realizará un ajuste por escrito (acta de cambio).

9. Plan de trabajo (12 semanas) y reuniones

Metodología: enfoque en V (requisitos → diseño → construcción → verificación → validación).

Ritmo de reuniones internas del grupo (acordado por el equipo):

- Reunión semanal presencial: **Lunes 11:00 a.m. – 12:00 m (UNAL).**
- Reunión de revisión: **sábados 4:00 p.m. — 5:00 p.m..**

Reuniones con el solicitante (acordado):

- **Tres (3) veces al mes**, preferiblemente **domingos 3:00 p.m. – 5:00 p.m.**
- Modalidad preferente: presencial (Cl. 12 #15-71 o Cl. 12A Sur #12B-10). Alternativa: WhatsApp/Google Meet.
- Si el solicitante no puede asistir, se coordina reunión extraordinaria según disponibilidad mutua.

Fase	Semanas	Entregables y pruebas asociadas
Requisitos y pruebas	1–2	■ Requisitos + criterios de aceptación + umbrales (kg) medio bulto/bulto. ■ Plan de pruebas y matriz de verificación/validación. ■ Confirmación suministro de arroz (cantidad/especificación) y fechas de sesiones.
Diseño de sistema	2–3	■ Arquitectura por módulos; definición de I/O y estados. ■ Análisis de riesgos y estrategia de seguridad (E-stop y enclavamientos).
Diseño en detalle	3–5	■ CAD/planos + BOM: rodillos, ajuste, ventilación, guardas, chasis, soporte costal. ■ Diseño eléctrico: alternador, batería, protecciones, cableado. ■ Diseño de control: microcontrolador, etapa potencia embrague, HMI, pilotos, buzzer.
Construcción e integración	5–8	■ Fabricación/compra, ensamble modular e integración eléctrica. ■ Pruebas por módulo (rodillos/ventilación/pesaje/control) y correcciones.
Verificación integrada	8–10	■ Pruebas integradas con arroz: caudal, separación y extracción de cascarilla. ■ Pruebas de pesaje + paro automático por umbral y repetibilidad.
Validación y entrega	10–12	■ Validación con solicitante + acta de resultados. ■ Entrega de prototipo y documentación (manual + paquete técnico).

10. Verificación, validación y criterios de aceptación

10.1 Criterios de aceptación (mínimos).

- **Proceso completo:** alimentación → descascarillado → extracción cascarilla → descarga a costal con pesaje.

- **Capacidad:** alcanzar **150 kg/h** bajo condiciones definidas (Anexo B). Si no se alcanza, se acepta un mínimo alterno [**ESTIMADO:** $\geq 120 \text{ kg/h}$] con plan de mejora.
- **Pesaje + paro automático:** selección medio bulto/bulto, pre-alarma y paro por embrague. Tolerancia de paro: [**ESTIMADO:** $\pm 0.1 \text{ kg}$]
- **Seguridad:** E-stop funcional con prioridad máxima, rearme manual y guardas instaladas.
- **Modularidad/mantenimiento:** evidencia de ensamble/desensamble razonable y ajuste de rodillos para calibración/desgaste.

10.2 Protocolo de validación con el solicitante.

Se realizará una sesión de validación en fecha acordada, con arroz suministrado por el solicitante (Sección 8.1), donde:

1. Se revisa checklist de seguridad y condiciones de prueba.
2. Se ejecutan corridas de prueba (capacidad y repetibilidad de paro por peso).
3. Se documentan resultados (tablas, fotos/video).
4. Se firma **Acta de Validación/Aceptación** o se deja lista de ajustes pendientes con nueva fecha objetivo.

10.3 Manejo de cambios.

Cualquier cambio de alcance, criterios o suministros se registrará en un acta breve (cambio controlado) firmada por el solicitante y el director de proyecto.

11. Roles y responsabilidades

Roles fijos del equipo (asignados):

- **Director de proyecto:** Santiago Ávila Corredor.
- **Diseñadores mecánicos:** Nicolás Herreño Fuentes y Andrés Gustavo Pinilla Martínez y Sebastian David Millan Bulla
- **Desarrollador de control y electrónica:** Samuel David Sanchez Cardenas.
- **Responsable financiero:** Gabriel Eduardo Bojacá Munar.

Responsabilidades del equipo:

- Diseñar, construir e integrar el prototipo conforme al alcance y el cronograma.
- Mantener comunicación y trazabilidad (actas/resúmenes de decisiones y cambios).

- Garantizar medidas mínimas de seguridad durante pruebas (guardas, E-stop, procedimientos).
- Presentar evidencias de verificación y coordinar validación con el solicitante.

Responsabilidades del solicitante:

- Proveer información de operación y necesidad (condiciones de uso, restricciones y prioridades).
- **Suministrar el arroz** para pruebas y validación (Sección 8.1).
- Asistir a reuniones acordadas y aprobar decisiones clave (umbrales, criterios y validación).
- Definir disponibilidad de espacio/tiempo si la validación es fuera de UNAL.

12. Riesgos y mitigación

- **Desgaste de rodillos / pérdida de desempeño:** *Mitigación:* ajuste de separación + procedimiento de calibración; inspección y recambio.
- **Atascos / alimentación irregular:** *Mitigación:* tolva adecuada, acceso de limpieza, iteración con distintos lotes/humedad.
- **Separación deficiente (pérdidas o cáscara residual):** *Mitigación:* ajuste de rodillos y parámetros de ventilación.
- **Error de pesaje / descalibración:** *Mitigación:* calibración, filtrado y verificación periódica.
- **Falla de embrague/driver o no-paro a tiempo:** *Mitigación:* dimensionamiento, protecciones, pruebas de repetibilidad, lógica segura y alarmas claras.
- **Riesgos mecánicos (atrapamiento/transmisión) y motor combustión:** *Mitigación:* guardas, señalización, E-stop, procedimientos, EPP y checklist.

13. Propiedad intelectual, uso y limitaciones

Naturaleza académica: el entregable es un prototipo funcional académico. No se otorga garantía comercial.

Documentación y autoría: la autoría de documentos/código/diseños corresponde a los estudiantes autores. El solicitante podrá usar la documentación entregada como referencia interna y mejora, respetando créditos.

Uso posterior del prototipo: cualquier operación extendida, modificaciones, certificaciones o comercialización posteriores serán responsabilidad del solicitante.

14. Confidencialidad y manejo de información

Si durante el proyecto se comparte información sensible (costos, procesos, clientes), las partes acuerdan:

- Usar la información sólo para fines del proyecto académico.
- No divulgar a terceros sin autorización previa.

15. Aceptación

Las partes declaran haber leído y aceptado el contenido de este acuerdo. La aceptación técnica del prototipo se evidencia mediante el Acta de Validación (Sección 10.2).

Firmas

Solicitante

Diego Alexander Castro Neira
Diego Castro Industria y Construcción S.A.S.

Equipo de estudiantes (Grupo 1B)

Santiago Ávila Corredor (Director de proyecto)

Nicolás Herreño Fuentes (Diseñador mecánico)

Andrés Gustavo Pinilla Martínez (Diseñador mecánico)

Samuel David Sanchez Cardenas (Control y electrónica)

Gabriel Eduardo Bojacá Munar (Responsable financiero)

Anexo A. Umbrales de peso (medio bulto / bulto)

Definir el valor en kg que representa:

- **Medio bulto:** 31 Kg
- **Un bulto:** 62 Kg

Anexo B. Condiciones de prueba de capacidad (kg/h)

- Duración mínima de cada prueba: 10 min.
- Registro: masa total procesada, tiempo, observaciones de separación y pérdidas.
- Condición del arroz: variedad/humedad según Sección 8.1.

Anexo C. Checklist de validación (resumen)

- Guardas instaladas, E-stop probado, señalización funcional.
- Calibración/puesta a cero de celdas de carga.
- Configuración de umbral (medio bulto/bulto) y prueba de pre-alarma.
- Corridas de capacidad y registro de kg/h.
- Pruebas de paro automático por peso (repetibilidad).
- Demostración de ajuste de rodillos y procedimiento de limpieza.